Jobsheet8

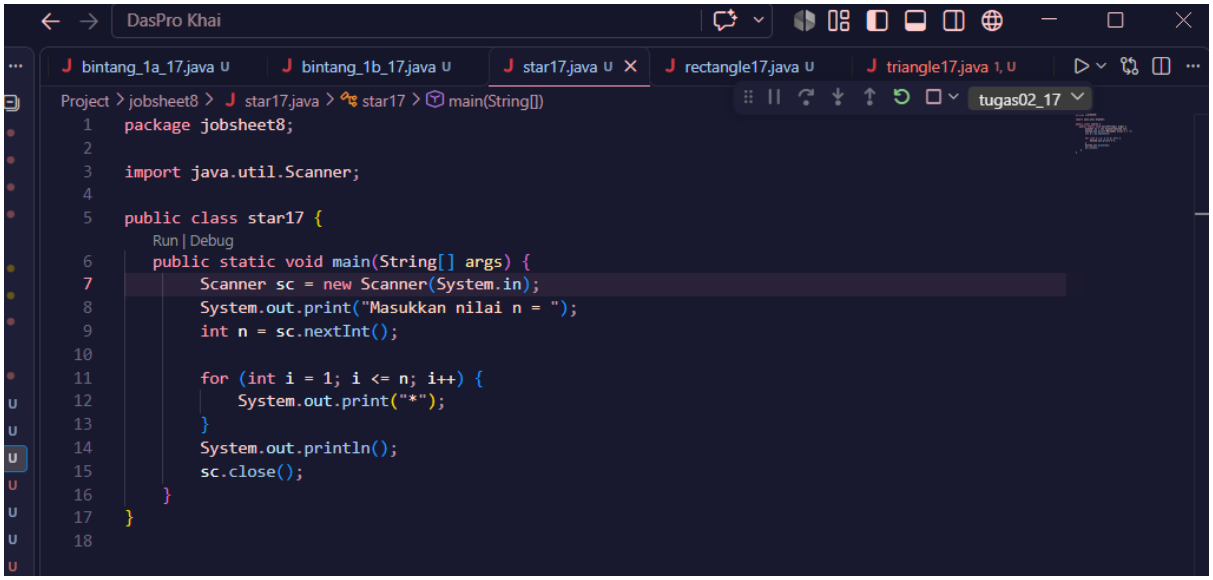
Nama: Khairunnisa Ramadani

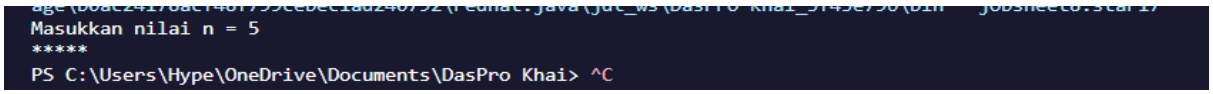
NIM: 264107020125

Kelas: TI IC

Absen: 17

2.1 Percobaan 1: Review Perulangan 1





Pertanyaan:

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.

Jika inisialisasi i diubah menjadi i = 0, maka akan tercetak 6 karakter *. Hal ini dikarenakan nilai i akan dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan yang memenuhi i <= 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sehingga perulangan akan dijalankan sebanyak 6 kali.

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?

Jika kondisi i < n, maka saat n = 5 akan terjadi 4 kali perulangan, dengan n yang digunakan adalah 1,2 ,3 ,4. Hasilnya berbeda karena n = 5 pada kondisi i < n bernilai false, sedangkan pada kondisi i <= n masih bernilai true. Operator < membuang satu iterasi terakhir.

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

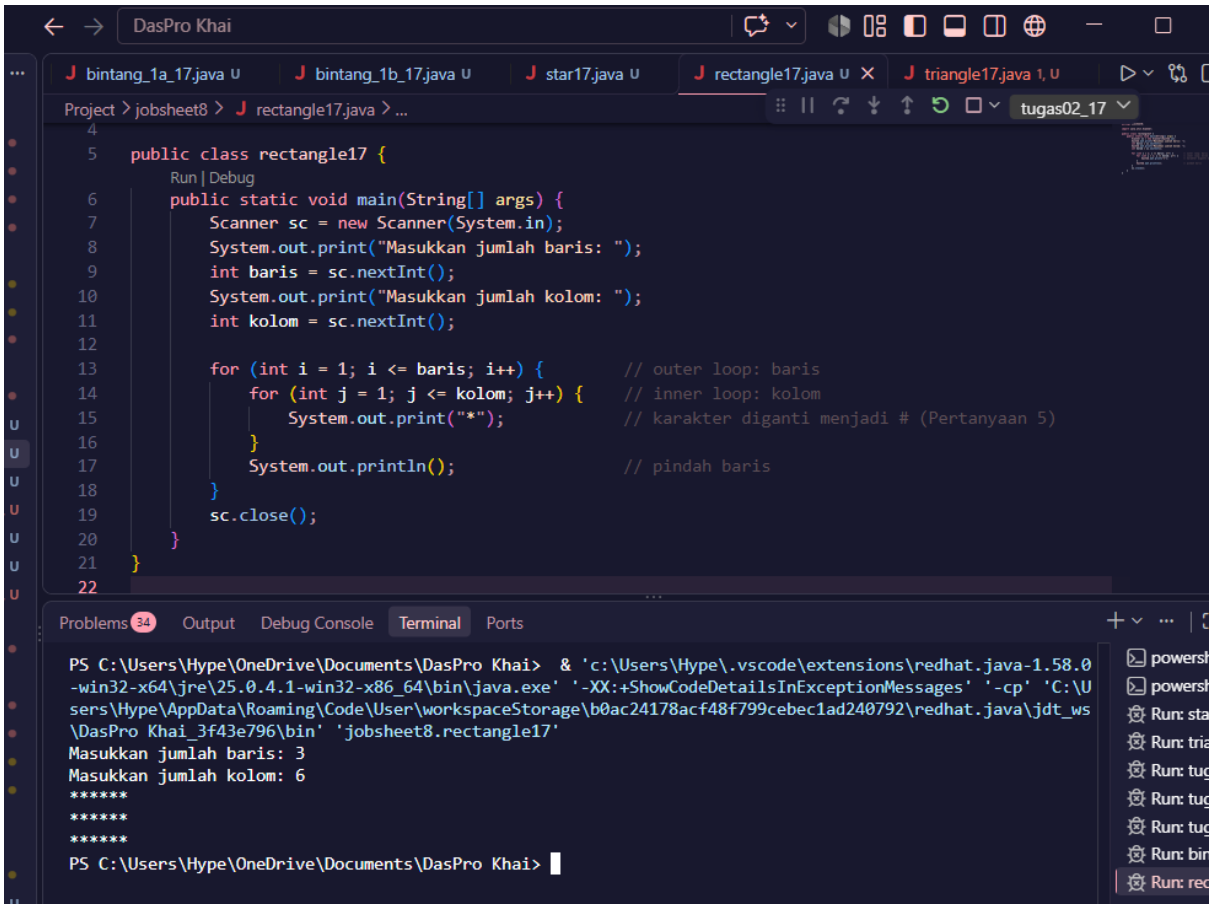
```
for (int i = 2; i <= n; i += 2){
    System.out.print(i + " ");
}
```

Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.



4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal. Jika inisialisasi dimulai dari angka positif (misal $i = 1$) lalu menggunakan decrement i--, nilai i akan terus berkurang (menjadi 0, −1, −2, −3, …). Karena n adalah bilangan positif dan nilai i justru semakin kecil, kondisi i <= n akan selamanya bernilai benar (true). Akibatnya, program terjebak dalam infinite loop dan tidak akan pernah berhenti secara otomatis.

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)



Pertanyaan:

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut. Variabel i sebagai penghitung baris (outer loop) dan variabel j sebagai penghitung kolom (inner loop) yang menampilkan banyaknya * dalam suatu baris.

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7? Outer loop = 4 kali Inner loop = 4 x 7 = 28 kali (diulang 4 kali dengan satu kali perulangan sebanyak 7 kali) Perintah print(“*”) = 28 kali karena berada pada badan inner loop.

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan. Outerloop akan berjalan 6 kali sesuai dengan jumlah kolom yang dimasukkan pengguna, innerloop akan mencetak 3 karakter * sesuai dengan jumlah baris yang dimasukkan pengguna lalu pindah baris. Sehingga hasilnta adalah 6 baris yang masing-masing berisi 3 karakter *.

```java

import java.util.Scanner;

public class rectangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

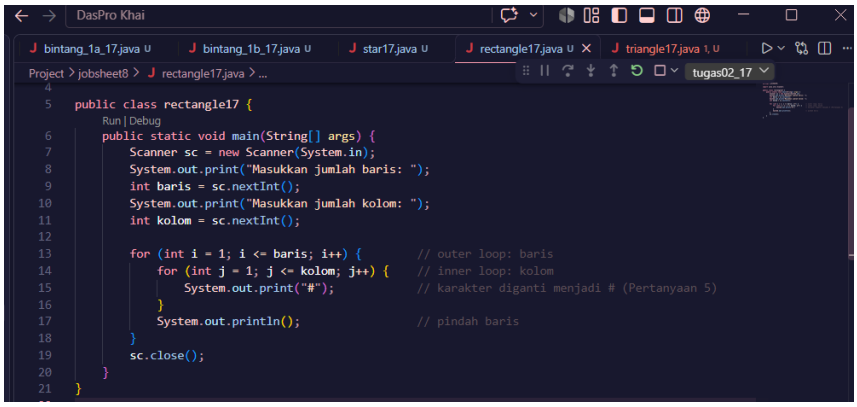
        for (int i = 1; i <= kolom; i++) {        // outer loop: baris
            for (int j = 1; j <= baris; j++) {    // inner loop: kolom
                System.out.print("*");            // karakter diganti menjadi # (Pertanyaan 5)
            }
            System.out.println();                // pindah baris
        }
        sc.close();
    }
}

```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
***
***
***
***
***
***
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>
```

4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop. Jika System.out.println(); maka tidak ada perpindahan baris, sehingga seluruh karakter * dicetak berderet dalam satu baris panjang.

5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #




```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>
```

2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE



```java
package jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class triangle17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= 1) {
            int j = 0;
            while (j <= i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;

        }

            // segitiga terbalik
            i=n;
        while (i >= 1) {
            int j = 0;
            while (j <= i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Pertanyaan:

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.

Tidak sesuai:

- Semua karakter * tercetak dalam satu baris, bukan bertingkat

- Outer loop berjalan n + 1 kali sehingga ada iterasi i = 0 yang tidak mencetak bintang (baris kosong setelah diberi println)

Perbaikan:

- Menambahkan System.out.println() setelah inner loop agar tiap baris pindah bari

- Mengubah inisialisasi int i = 0 menjadi int i = 1 agar outer loop berjalan tepat n kali

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset? Variabel i merupakan penghitung baris yang juga menentukan banyaknya karakter * dalam suatu baris, dan variabel j merupakan penghitung karakter * dalam satu baris. j harus diinisialisasi kembali ke 0 karena setelah inner loop selesai nilai j akan sama dengan i, sehingga baris berikutnya harus mulai menghitung dari awal lagi. Jika tidak direset, j maih membawa nilai lama sehingga kondisi j < 1 akan mencetak hanya 1 karakter * setelah baris pertama yang bukan i *, sehingga bentuk yang tercetak bukan segitiga

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Inisialisasi: dari i = 1 menjadi i = n (mulai dari baris terpanjang).

Kondisi: dari i <= n menjadi i >= 1 (atau i > 0).

Update: dari i++ menjadi i-- (nilai i menurun tiap baris).

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

```
Project > jobsheet8 > nilaiKelompok17.java > nilaiKelompok17
package jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class nilaiKelompok17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai  : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
            System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
        } else {
            int nomorKelompok = 1;          // penghitung outer loop
            double rataTertinggi = -1;      // -1 agar kelompok pertama pasti tercatat
            int kelompokTerbaik = 0;

            while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {       // outer loop: kelompok
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
                double totalNilai = 0;                      // di-reset tiap kelompok

                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) { // loop tengah: penilai
                    int nilai;
                    do {                                    // loop dalam: validasi input
                        System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();
                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);
                    totalNilai += nilai;
                }
```

```
                double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
                System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok
                        + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

                if (rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;
                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }

                nomorKelompok++;
            }

            System.out.println("============================");
            System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
            System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
        }
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 34   Output   Debug Console   Terminal   Ports

  Nilai dari Penilai 3: 70
Kelompok 1: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 0
  Nilai dari Penilai 2: 200
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2:
```

Pertanyaan:

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok? totalNilai adalah variabel yang menampung nilai satu kelompok, dimana setiap pergantian kelompok, penjumlahan harus dimulai dari 0, jika tidak maka nilai kelompok sebelumnya akan ikut dijumlahkan. rataTertinggi merupakan variabel penyimpan rekor nilai sementara dari semua kelompok sebelumnya yang sudah diproses, jika di-reset maka rekor nilai dari kelompok sebelumnya akan hilang sehingga yang tercatat sebagai kelompok dengan nilai terbaik selalu kelompok terakhir

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan? dijalankan 6 kali (3 x 2 = 6)

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai. Jika totalNilai bertipe int dan dibagi dengan jumlahPenilai yang juga bertipe int (misal menggunakan pembagian integer Java), maka komponen

pecahan desimal dari hasil bagi akan terbuang (dibulatkan ke bawah ke bilangan bulat terdekat), meskipun variabel penampungnya (rataNilai) bertipe double.

Contoh nilai: Jika total nilai kelompok adalah 5 dan jumlah penilai adalah 2, maka operasi 5 / 2 dalam integer akan menghasilkan 2, bukan 2.5. Hasil akhirnya akan tercatat sebagai 2.0 karena langsung dikonversi ke double setelah pembagian bulat terjadi.

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.

Karena dalam sistem penilaian ini, nilai minimum yang mungkin didapat adalah 0 (atau lebih besar). Dengan memberikan nilai awal -1, dipastikan jika rata-rata dari kelompok pertama (berapapun nilainya, bahkan jika nilainya 0) pasti akan lebih besar dari -1, sehingga kelompok pertama otomatis akan tercatat sebagai rataTertinggi sementara.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

- WHILE (luar): memproses kelompok satu per satu dari 1 sampai jumlahKelompok (nomorKelompok++ di akhir).

- FOR (tengah): mengulang untuk setiap penilai pada kelompok tersebut (j = 1 sampai jumlahPenilai) dan menjumlahkan nilainya.

- DO-WHILE (dalam): meminta input nilai minimal sekali dan mengulang permintaan selama nilai di luar rentang 0–100 (validasi input).

TUGAS

Tugas 1: Pola Bilangan Bertingkat

Project > jobsheet8 > J tugas01_17.java > ...

```java
package jobsheet8;

import java.util.Scanner;

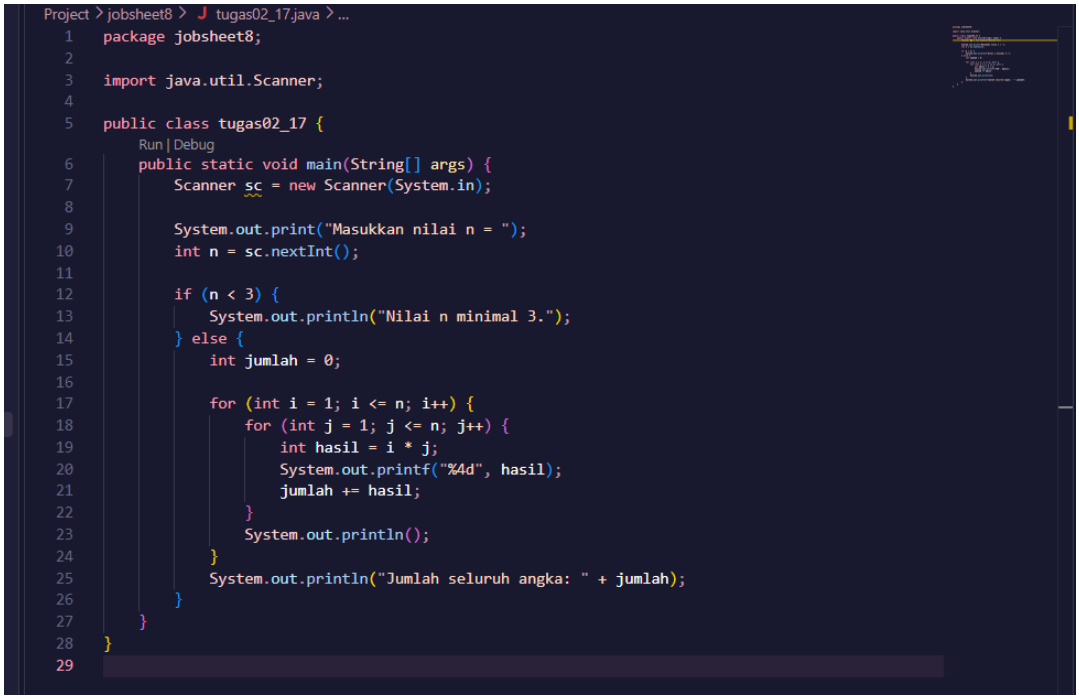
public class tugas01_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int n;
        do {
            System.out.print("Masukkan nilai n = ");
            n = sc.nextInt();
            if (n < 1) {
                System.out.println("n minimal 1. Ulangi input!");
            }
        } while (n < 1);

        int totalAngka = 0;                     // penghitung banyaknya angka tercetak
        for (int i = 1; i <= n; i++) {          // outer loop: baris
            for (int j = 1; j <= i; j++) {      // inner loop: angka 1 s.d. nomor baris
                if (j > 1) {
                    System.out.print(" ");
                }
                System.out.print(j);
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

2. Tugas 2: Tabel Perkalian



```
Project > jobsheet8 > J tugas02_17.java > ...
1   package jobsheet8;
2
3   import java.util.Scanner;
4
5   public class tugas02_17 {
        Run | Debug
6       public static void main(String[] args) {
7           Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9           System.out.print("Masukkan nilai n = ");
10          int n = sc.nextInt();
11
12          if (n < 3) {
13              System.out.println("Nilai n minimal 3.");
14          } else {
15              int jumlah = 0;
16
17              for (int i = 1; i <= n; i++) {
18                  for (int j = 1; j <= n; j++) {
19                      int hasil = i * j;
20                      System.out.printf("%4d", hasil);
21                      jumlah += hasil;
22                  }
23                  System.out.println();
24              }
25              System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlah);
26          }
27      }
28  }
29
```



```
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>  & 'c:\Users\Hype\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jr
\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b0ac24178acf48f799cebec1ad240792\redhat.java\jdt_ws\DasPro Kha
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>
```

3. Tugas 3: Rekap penjualan beberapa took



```java
package jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class tugas03_17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

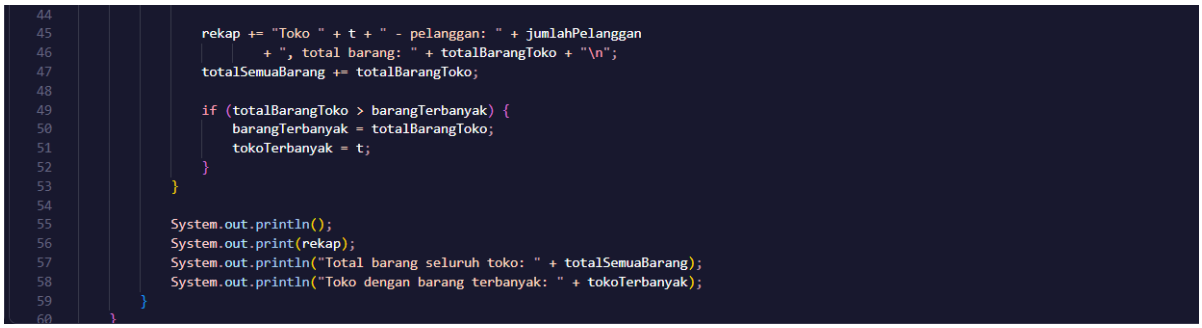
        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int jumlahToko = sc.nextInt();

        if (jumlahToko < 1) {
            System.out.println("Jumlah toko minimal 1.");
        } else {
            int totalSemuaBarang = 0;
            int barangTerbanyak = -1;
            int tokoTerbanyak = 0;
            String rekap = "";

            for (int t = 1; t <= jumlahToko; t++) {
                System.out.println("Toko " + t);

                int jumlahPelanggan;
                do {
                    System.out.print("  Jumlah pelanggan: ");
                    jumlahPelanggan = sc.nextInt();
                    if (jumlahPelanggan < 0) {
                        System.out.println("  Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                    }
                } while (jumlahPelanggan < 0);

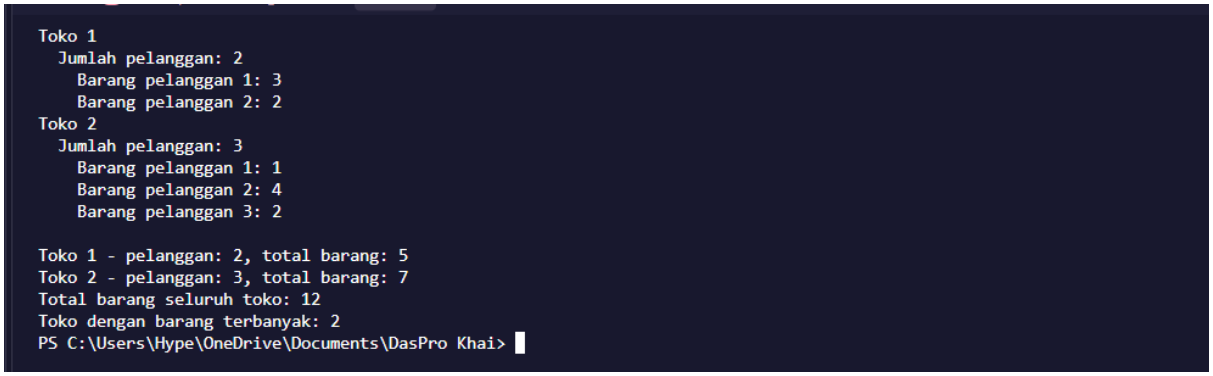
                int totalBarangToko = 0;
                for (int p = 1; p <= jumlahPelanggan; p++) {
                    int barang;
                    do {
                        System.out.print("    Barang pelanggan " + p + ": ");
                        barang = sc.nextInt();
                        if (barang < 0) {
                            System.out.println("    Tidak boleh negatif. Ulangi input!");
                        }
                    } while (barang < 0);
                    totalBarangToko += barang;
                }
```



```java
                rekap += "Toko " + t + " - pelanggan: " + jumlahPelanggan
                        + ", total barang: " + totalBarangToko + "\n";
                totalSemuaBarang += totalBarangToko;

                if (totalBarangToko > barangTerbanyak) {
                    barangTerbanyak = totalBarangToko;
                    tokoTerbanyak = t;
                }
            }

            System.out.println();
            System.out.print(rekap);
            System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalSemuaBarang);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);
        }
    }
```



```
Toko 1
  Jumlah pelanggan: 2
    Barang pelanggan 1: 3
    Barang pelanggan 2: 2
Toko 2
  Jumlah pelanggan: 3
    Barang pelanggan 1: 1
    Barang pelanggan 2: 4
    Barang pelanggan 3: 2

Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>
```